

中国飞鹤

智纯 FURIMMO

飞鹤乳蛋白 · 6 款原料全球首发

张旭光 | 飞鹤副总裁 研究院院长

中国飞鹤

以中国自主蛋白科技，应答时代之需

从「奶源规模比拼」到「产业链自主可控与核心技术创新」

从“奶源主导”到“科技主权”

蛋白质 生命的基石

蛋白质：一切生命的物质基础

构成、修复与防御，无一不依赖蛋白质

新陈代谢

肌肉骨骼

免疫功能

心血管健康

血糖代谢

延缓衰老

乳蛋白：氨基酸评分位居前列

评分越高，越接近人体所需的氨基酸模式



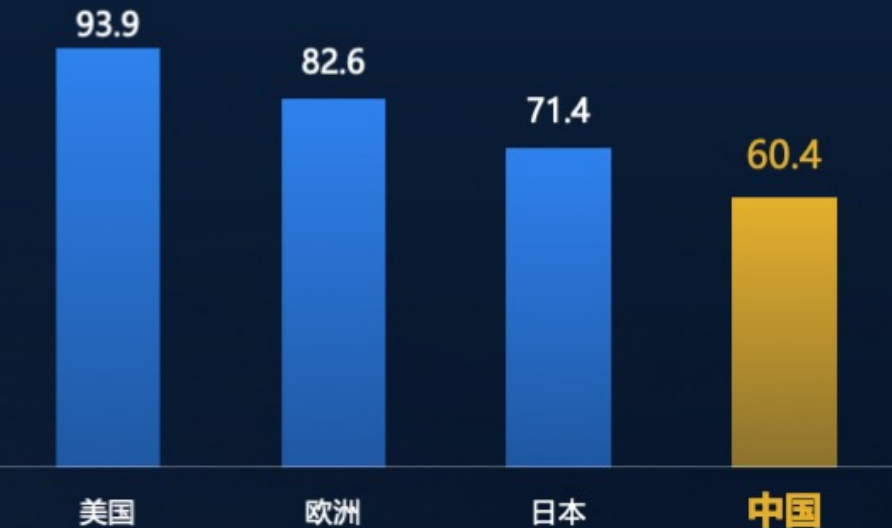
中国人的蛋白摄入

总量不足 + 结构不优

45% 成人摄入不足

70% 高龄老人摄入不足

各国居民蛋白质摄入量 (g / 天)



各国居民蛋白摄入结构分析 (%)



乳蛋白 乳业的芯片

「质」与「量」的安全
产业创新的核心



乳蛋白是婴幼儿、中老年、全龄营养的重要原料

自主可控，铸就全产业链质量安全



原料供应高度依赖进口，价格连年上涨

供应与价格的双重安全

原料创新，是产品创新的核心

要做出满足全龄健康需求的精准蛋白营养，就必须掌握原料生产制造与研发创新能力

中国飞鹤

20年执着，只为造一颗乳原料“中国芯”

2006

率先自建奶源



2011

启动乳蛋白深加工研究



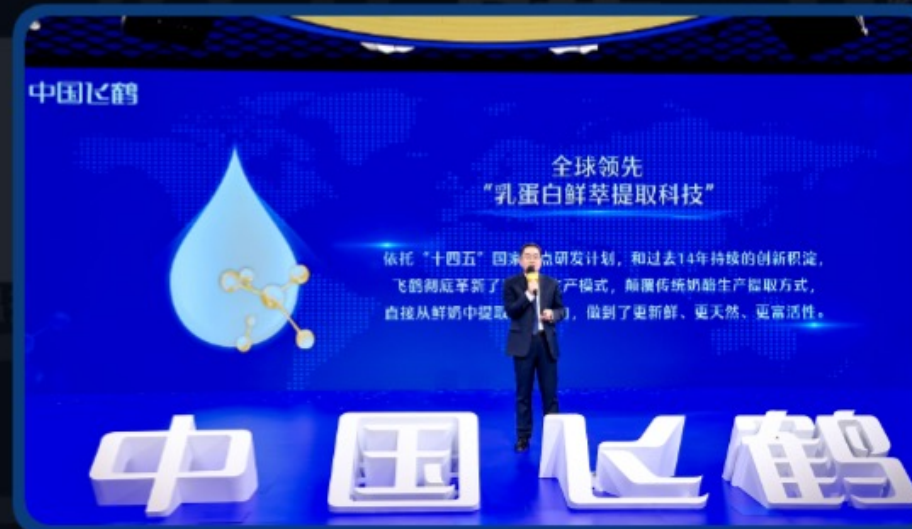
2022

中国首条乳铁蛋白生产线



2025

实现了11种核心原料自研自产
同时发布“鲜萃活性工艺”



2026

实现了16种核心原料自研自产自控
建成中国首条高纯度α-乳白蛋白生产线



飞鹤引领中国乳业向上游攀升：从“中国奶源”走向“中国制造”，打造“中国品牌”、定义“中国标准”

01

天然胶束酪蛋白 · MícLacPro STM (粉/液)



天然胶束酪蛋白

完整纳米级胶束结构

遇胃酸、蛋白酶形成乳凝胶

逐步水解，平稳释放氨基酸与活性肽段



来自牛乳的优质蛋白

氨基酸评分位居首列

氨基酸组成模式与
人体高度接近



「缓释」长效续航

6-8h

持续供给氨基酸，长效
支持肌肉合成



「抗分解」独一无二

有效抑制肌肉蛋白分解

中国飞鹤

「你所不知道的酪蛋白」

慢，不是短板

缓释长效的曲线，决定了酪蛋白独特的营养功能

中国飞鹤

天然胶束酪蛋白 · MicLacPro S

增肌

6 – 8 小时持续供给氨基酸，长时程支持肌肉蛋白合成

肌原纤维蛋白
合成速率 FSR
(Fractional Synthetic Rate)

FSR：每小时新增合成肌原纤维蛋白，占肌肉蛋白总量的百分比

肌原纤维蛋白：产生肌肉收缩力、决定肌肉粗细的关键蛋白，生成快慢直接对应肌肉量的增减

肌原纤维蛋白合成速率

FSR，国际通用直接测定肌肉合成效率的"金标法"

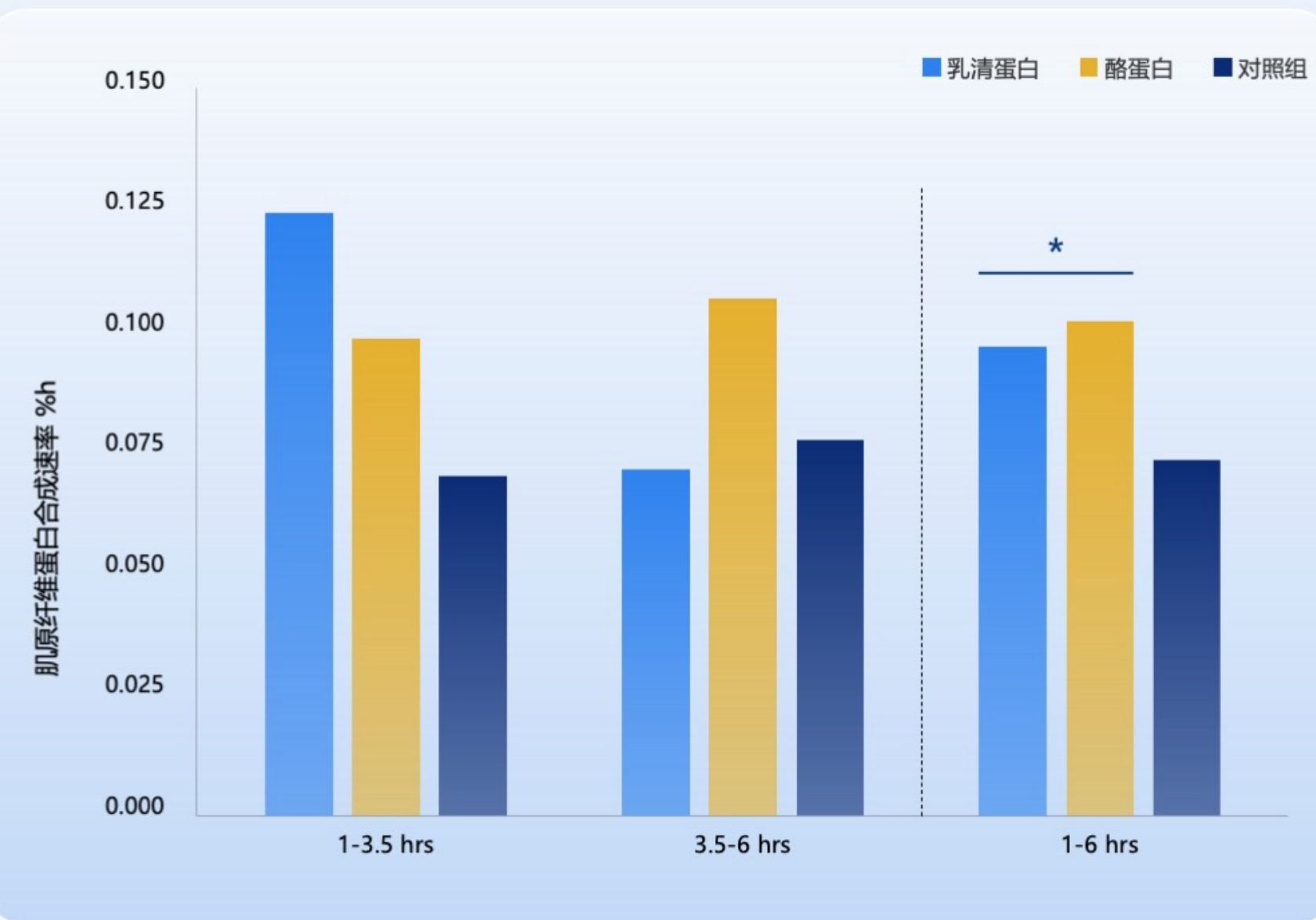
测定方法

同位素标记 + 肌肉活检

天然胶束酪蛋白MicLacPro S

增肌

抗阻运动后补充蛋白质增肌
酪蛋白6小时综合效果显著
优于乳清蛋白



2011年 丹麦·哥本哈根大学研究团队主导

- 健康年轻受试者, 28±2 岁, RCT+交叉
- 同位素标记, 双示踪 (口服内源标记蛋白 + 静脉输注示踪剂)
- 肌肉组织活检
- 高强度抗阻运动后摄入
- ≈20g 酪蛋白 VS 乳清蛋白
- 0-6h, 肌原纤维蛋白合成速率FSR (增肌效果)

- 最初的3.5小时内乳清蛋白促进肌肉蛋白合成效率高, 但3.5-6小时期间效果消失。
- 酪蛋白表现出持久促进肌肉蛋白合成效果
- 且3.5-6小时期间效果显著优于乳清蛋白
- 6小时促进肌肉蛋白合成总累计效果, 酪蛋白最优

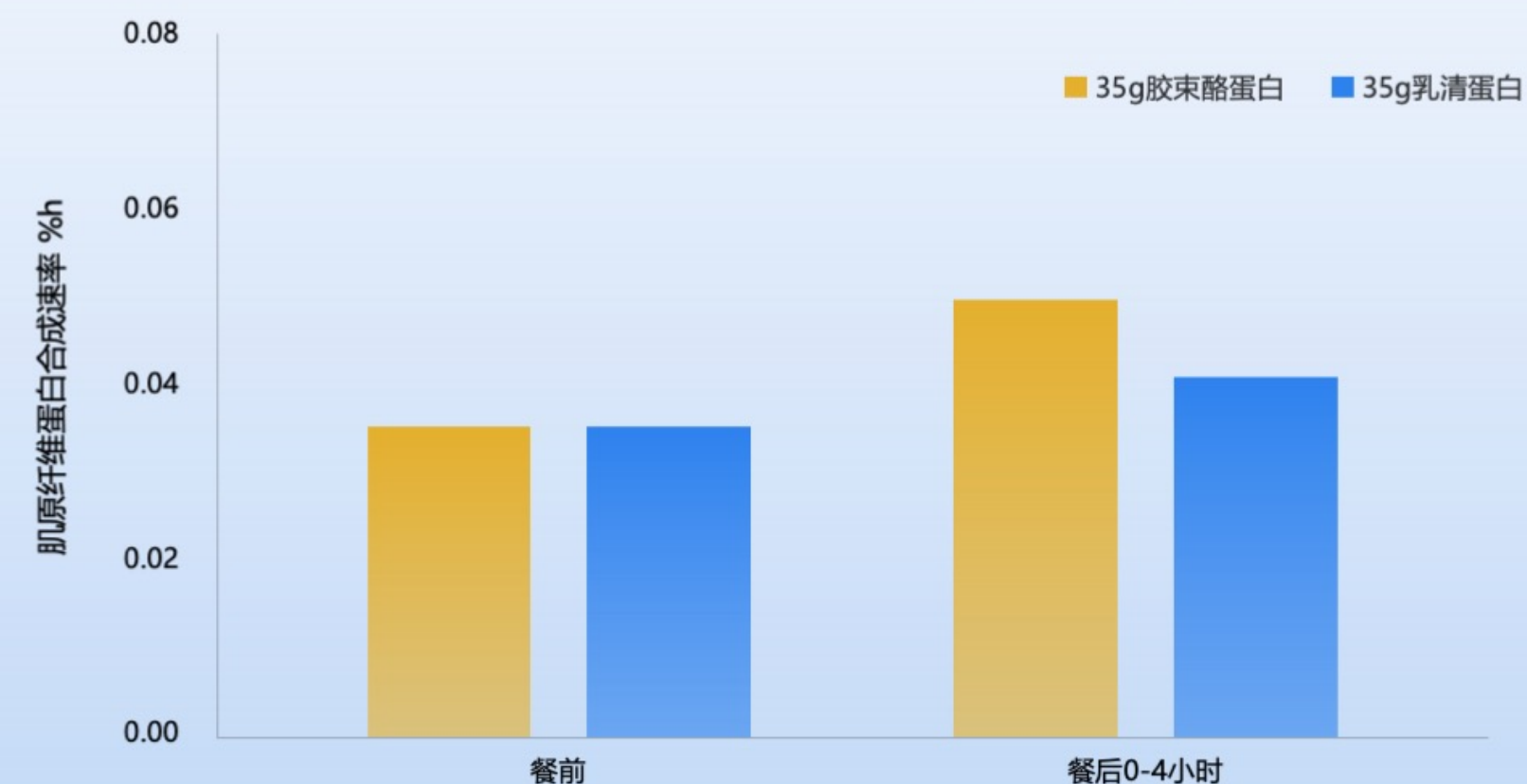
天然胶束酪蛋白MicLacPro S

增肌

老年人肌肉蛋白质合成 酪蛋白提升效果显著优于乳清蛋白

酪蛋白：肌原纤维蛋白合成率FSR显著提升48%

乳清蛋白：FSR提升33%（不显著）



2016年 荷兰·马斯特里赫特大学

- 60名健康老年受试者，71±1岁，RCT
- 同位素示踪，肌肉组织活检
- 静息状态摄入
- 35g 酪蛋白 VS 乳清蛋白
- 餐后 0-4h，肌原纤维蛋白合成速率FSR（增肌效果）

健康老年，单次摄入 35 g 酪蛋白使餐后 4 小时肌原纤维蛋白合成速率较基线显著提升 48% ($p=0.01$)；同等剂量乳清蛋白提升幅度仅为 33% 且效果不显著 ($p=0.12$)

中国飞鹤

天然胶束酪蛋白 · MicLacPro S

抗分解

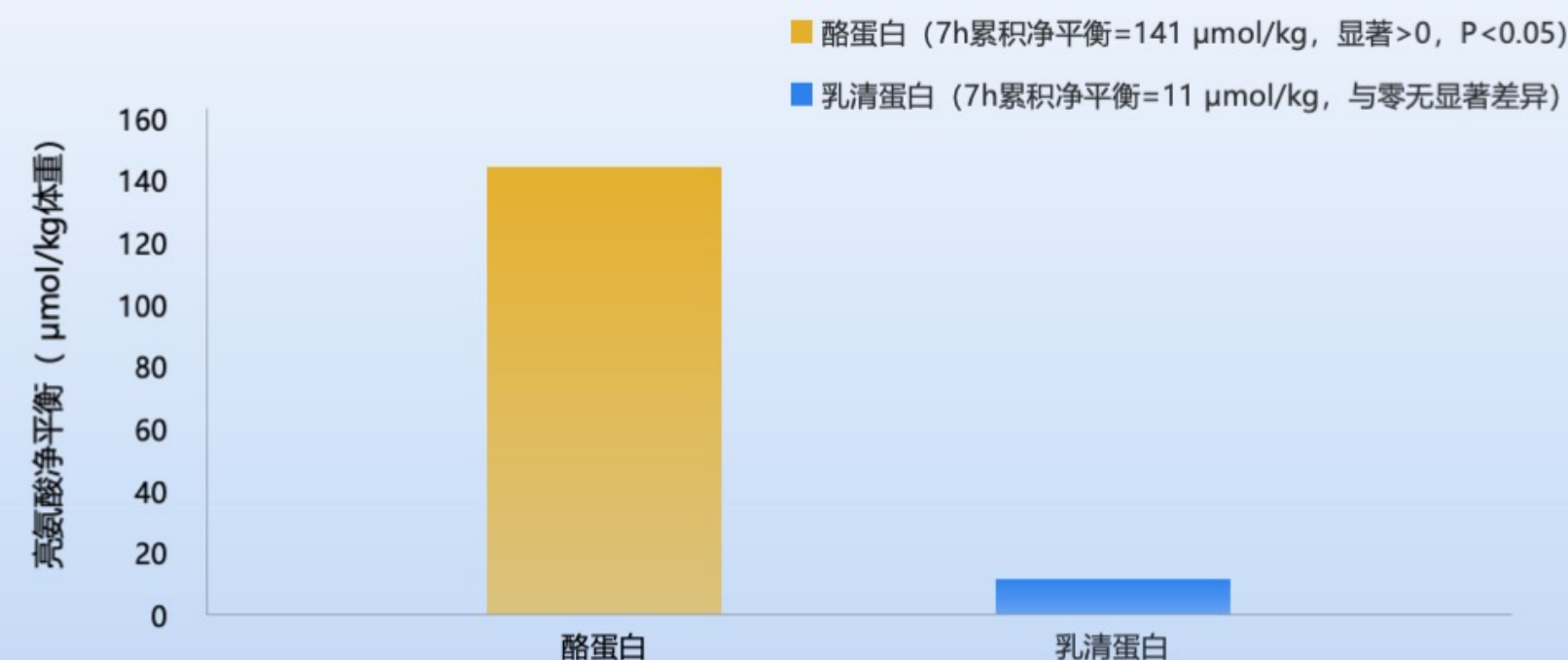
抑制蛋白分解，摄入的蛋白更多被身体留住利用

天然胶束酪蛋白MicLacPro S

抗分解

蛋白质摄入后的净利用
酪蛋白显著优于乳清蛋白

酪蛋白 vs 乳清蛋白 $\approx$ 13倍



1997年 法国·克莱蒙奥弗涅大学 Boirie 团队

- 健康年轻受试者, 24±4岁, 平行对照
- 同位素标记·双示踪 (口服内源标记蛋白 + 静脉输注示踪剂) · 7小时追踪
- 静息状态摄入
- 同等亮氨酸剂量的酪蛋白与乳清蛋白摄入

净亮氨酸平衡 (NLB, Net Leucine Balance)

全身蛋白质净利用指标

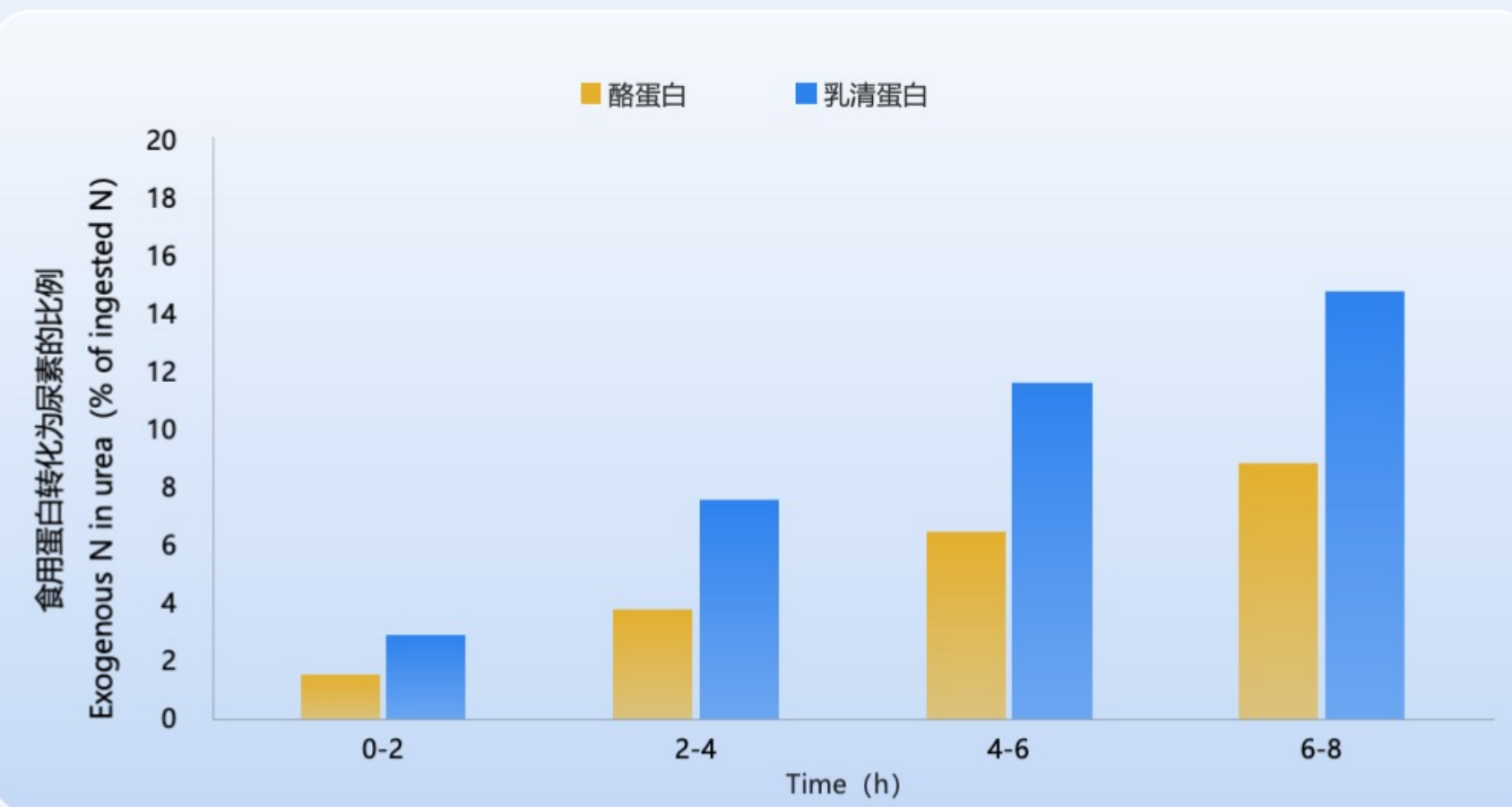
吃进去的蛋白质, 最终有多少真正被身体留住了

服用蛋白质7小时内, 以亮氨酸净累积计算, 身体对酪蛋白的利用率是乳清蛋白的13倍

天然胶束酪蛋白MicLacPro S

抗分解

膳食蛋白质利用效能
酪蛋白显著优于乳清蛋白



2006年 法国·巴黎-格里尼翁国立农学院

- 健康年轻受试者，24.3–31.4 岁，平行对照
- 同位素标记·8 小时全身氮代谢追踪
- 静息状态摄入
- 23g 酪蛋白 vs 乳清蛋白

食用蛋白转化为尿素的比例

反映膳食蛋白质利用效能
转化为代谢废物尿素比例越高，蛋白质利用效能越低

乳清蛋白氨基酸的快速释放，导致膳食氮来不及充分利用，被脱氨分解，转化为尿素排出
酪蛋白的缓慢释放，不但保证氨基酸被机体充分吸收利用，且可以有效抑制蛋白质的分解

中国飞鹤

天然胶束酪蛋白 · MicLacPro S

平稳餐后血糖

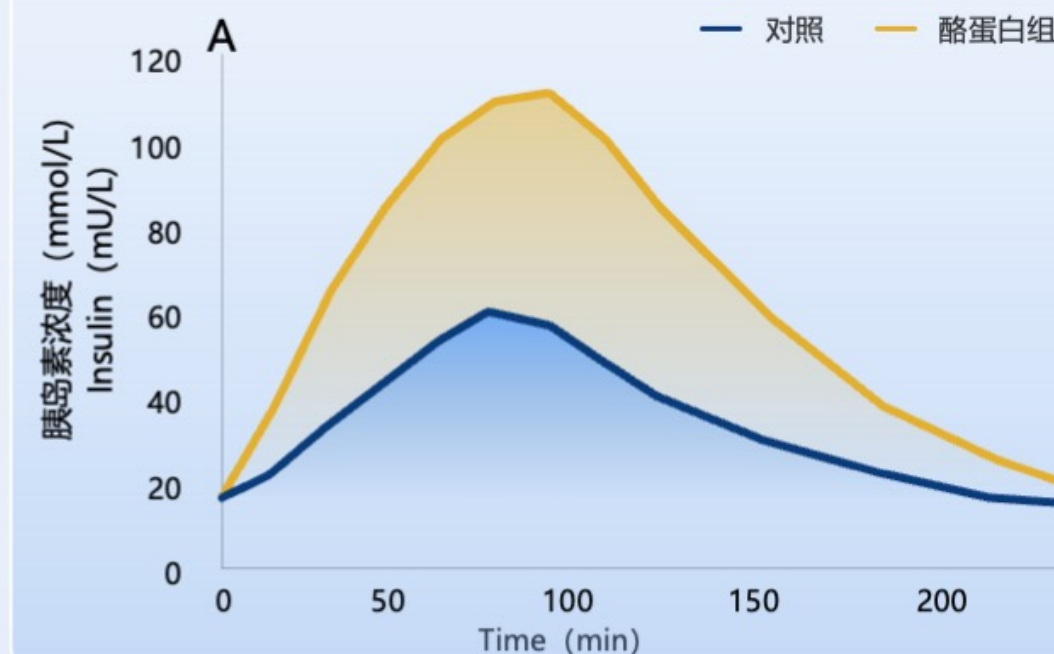
长效增强餐后胰岛素应答，降低餐后血糖

天然胶束酪蛋白MicLacPro S

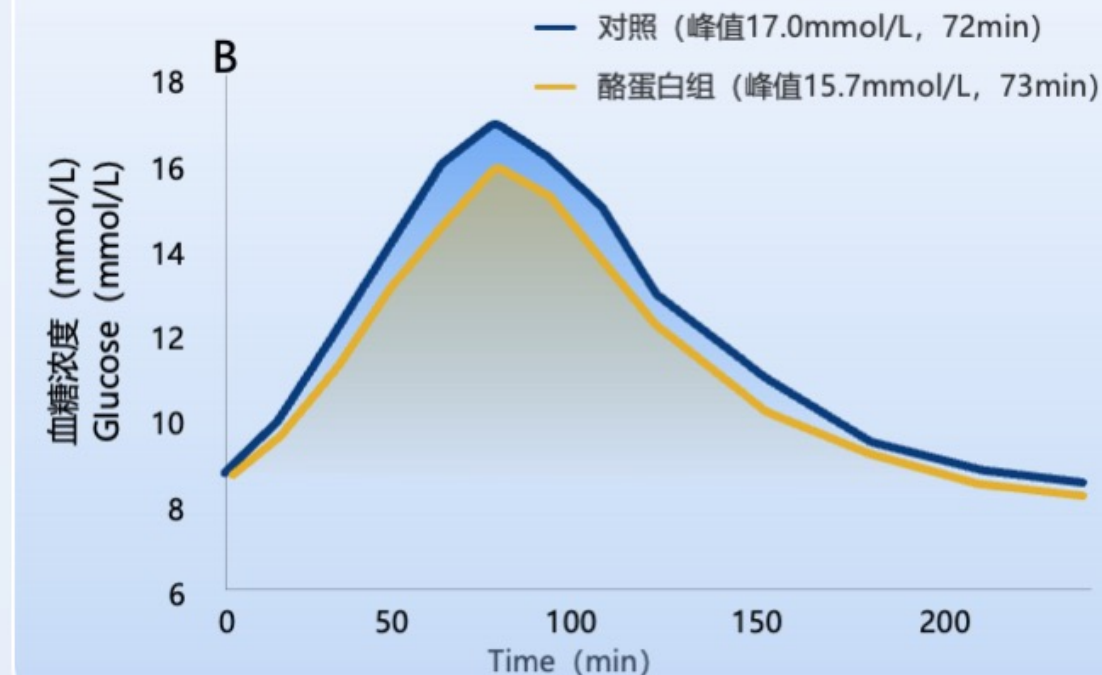
平稳餐后血糖

酪蛋白有助于增强餐后胰岛素
应答，平稳餐后血糖

餐后胰岛素峰值提升 80.4%



餐后血糖浓度下降 22%



2016年 荷兰·马斯特里赫特大学

- 60名长期 2 型糖尿病患者，RCT+交叉 (以60kg体重为例)
- 对照组：42g 碳水化合物
- 酪蛋白组：42g 碳水化合物+ 18g 酪蛋白
- 检测餐后血浆胰岛素与葡萄糖浓度

酪蛋白与碳水同服，可以提升2型糖尿病患者餐后胰岛素释放，并降低餐后血糖浓度

中国飞鹤

天然胶束酪蛋白 · MicLacPro S

速溶 + 口感新鲜

首创纳米级分子技术，实现分散性与水溶性双重突破

一次性低温物理萃取，保留活性，不含酸、酶等外源成分，口感新鲜无异味

溶解效果

天然胶束酪蛋白 MicLacPro S™ 对比 其他胶束酪蛋白原料 (含国内外头部企业)

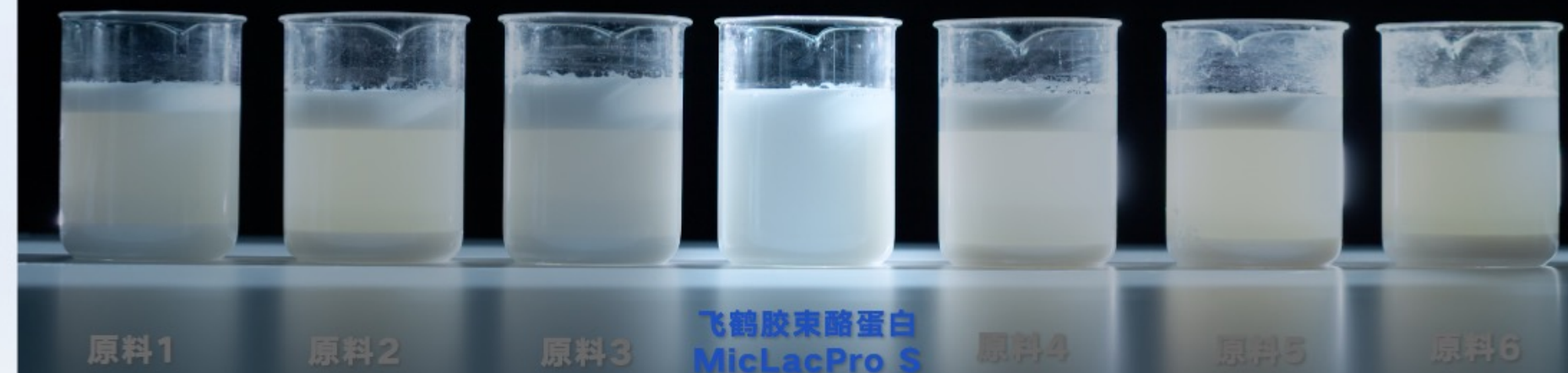
飞鹤胶束酪蛋白MicLacPro S

测试结果唯一一款
遇水自然分散的胶束酪蛋白



飞鹤胶束酪蛋白MicLacPro S

测试结果唯一一款溶解后
无上浮、无沉淀的胶束酪蛋白



中国飞鹤

天然胶束酪蛋白 · MicLacPro S

「慢」但长效 速溶与口感新鲜

持续释放 · 长效增肌 · 抑制分解 · 平稳血糖

02

水解酪蛋白 · MicLacPro H™

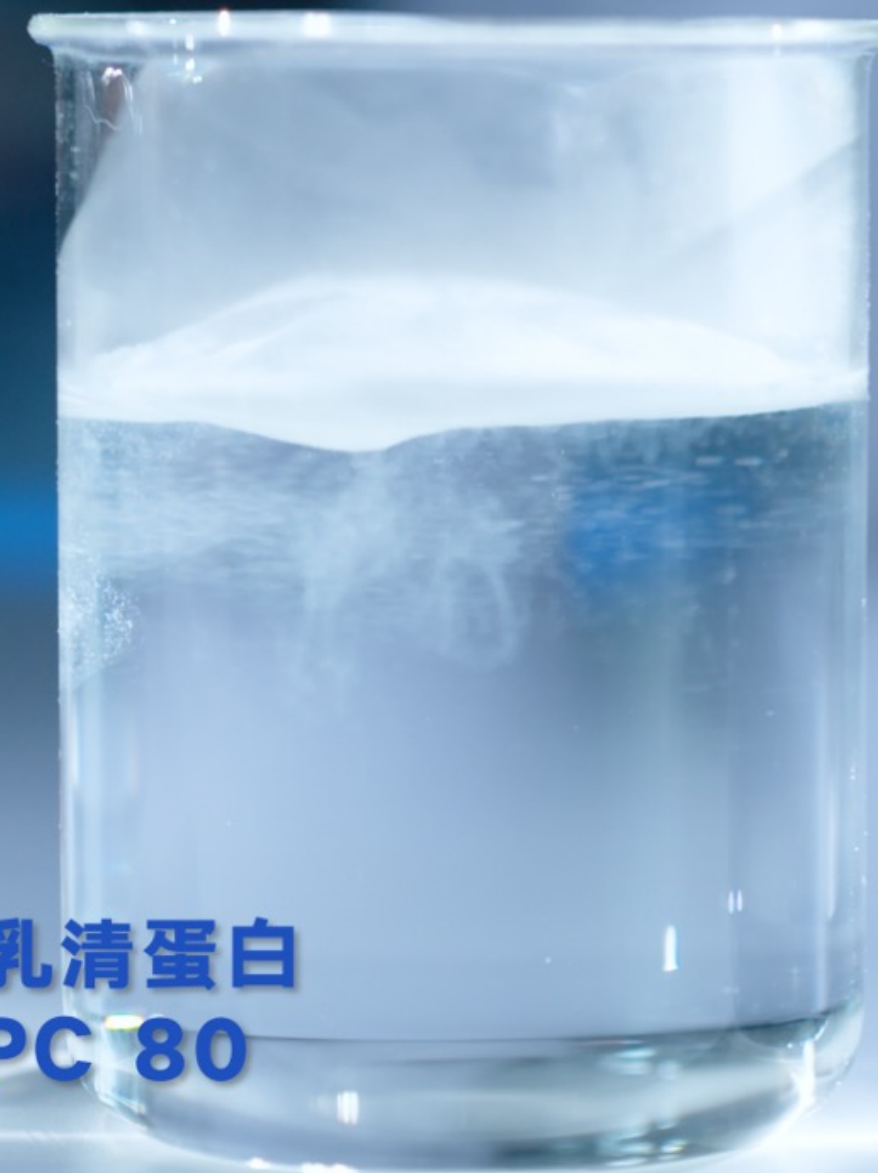
- 首创精准酶解专利技术ZL 202411666830.8
- 全球专属定制食品级专利复合酶，精准调控一步酶解
- 吸收快 · 无苦味 · 功能性肽稳定



中国飞鹤

水解酪蛋白MicLacPro H
溶解性优于乳清蛋白

浓缩乳清蛋白
WPC 80



飞鹤水解酪蛋白MicLacPro H
遇水快速分散 溶解效果更优

飞鹤水解酪蛋白
MicLacPro H

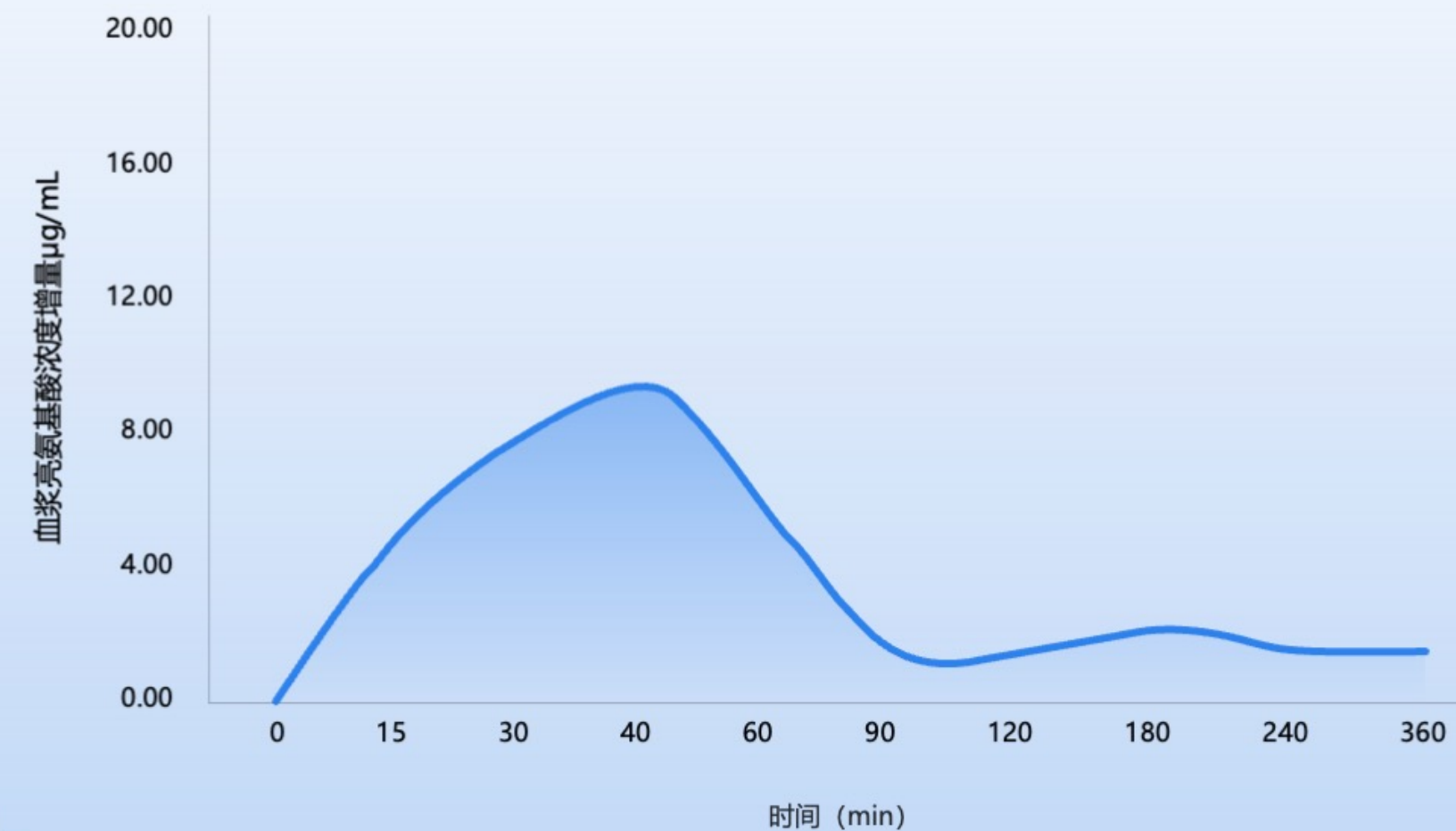


水解酪蛋白MicLacPro H

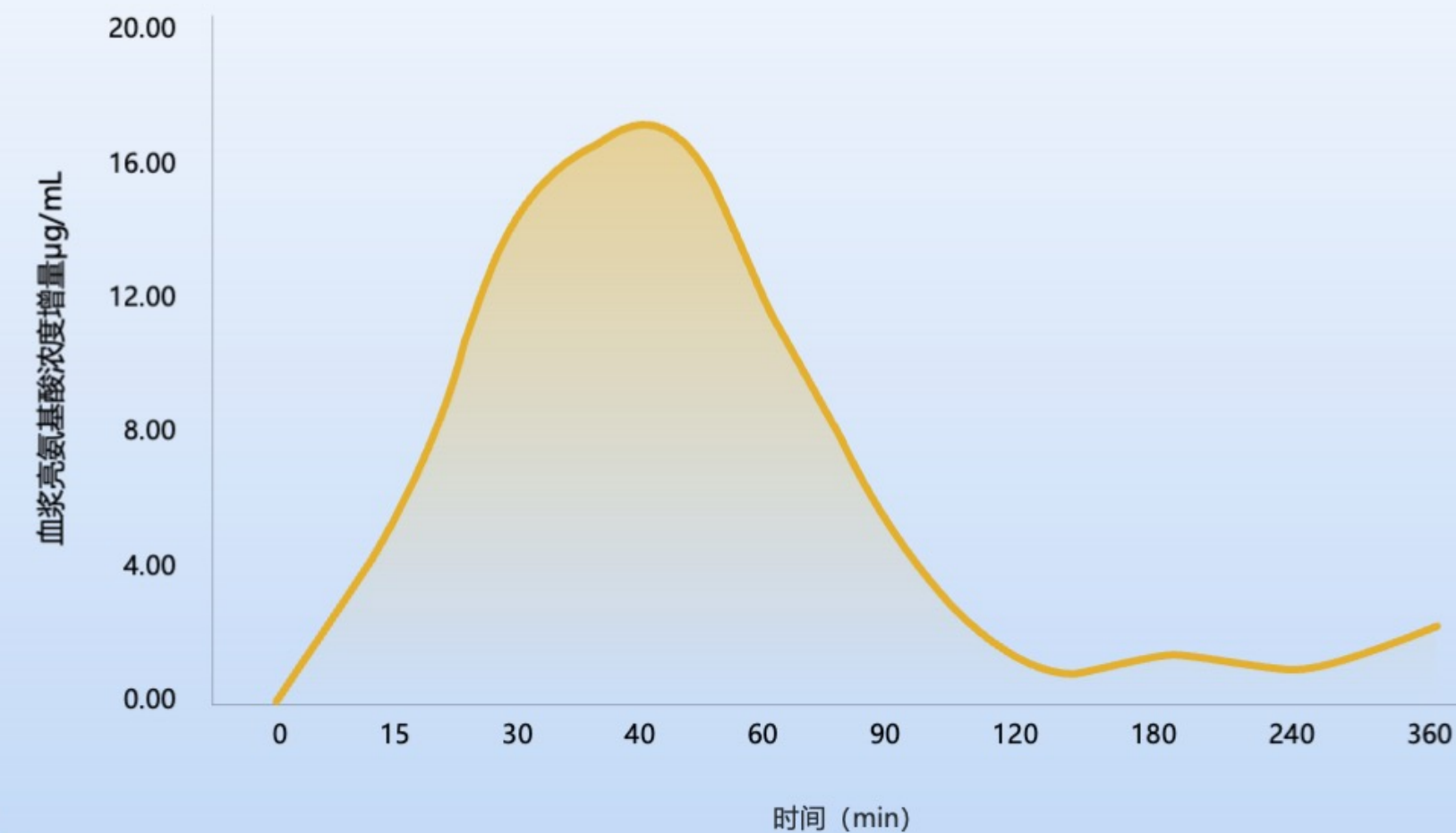
酪蛋白的“快”版本

水解酪蛋白MicLacPro H
消化吸收显著优于乳清蛋白
45分钟达峰，2倍峰值

乳清蛋白



水解酪蛋白MicLacPro H



中国飞鹤

水解酪蛋白 · MicLacPro H

「快」 仅此而已？

不止于快，还有功能

水解酪蛋白MicLacPro H

功能肽图谱分布稳定

创新定向酶解技术
全球定制专用蛋白酶
(专利技术ZL 202411666830.8)

475条 稳定功能肽

覆盖超过 6个 功能方向

340条

血压调控

MKP三肽：121名高血压前期受试者的临床研究显示，口服100μg/日12周后收缩压下降7.6mmHg，舒张压下降4.0mmHg，均显著优于对照

219条

血糖调控

IPIQY五肽：小鼠以300 μmol/kg灌胃4周后，OGTT实验血浆胰岛素提升43%，血糖降低38%

114条

抗衰老

VKEAMAPK八肽：体外DPPH、ABTS自由基清除IC50分别为0.63、0.86 mg/mL，抗氧化酶活性显著提升

16条

肠道免疫

HPHPHLSF八肽：显著增强免疫抑制小鼠的细胞免疫和体液免疫，IL-6、TNF-α、IgA、IgG较模型组提升60%-80%

12条

睡眠压力

YLGYL五肽：经小鼠睡眠模型验证，在0.5mg/kg的腹腔注射下，明/暗箱实验的四项关键行为学指标均显著改善

9条

骨骼健康

EDVPSE、HPHPHLSF、NAVPIPTL、VLPVPQK肽组合：经小鼠模型验证，以39 mg/kg灌胃4周，骨密度较对照组提升20%

中国飞鹤

水解酪蛋白 · MicLacPro H

「快」 + 「功能」 快速消化吸收，精准功能肽按需定制

一步酶解

全球专属定制食品级复合酶，精准调控

吸收更快

峰值早于并高于乳清蛋白，无苦味

475 条肽

稳定出现的功能肽，覆盖 6 大方向

批次稳定

肽谱序列一致性 >94%，丰度覆盖 >95%

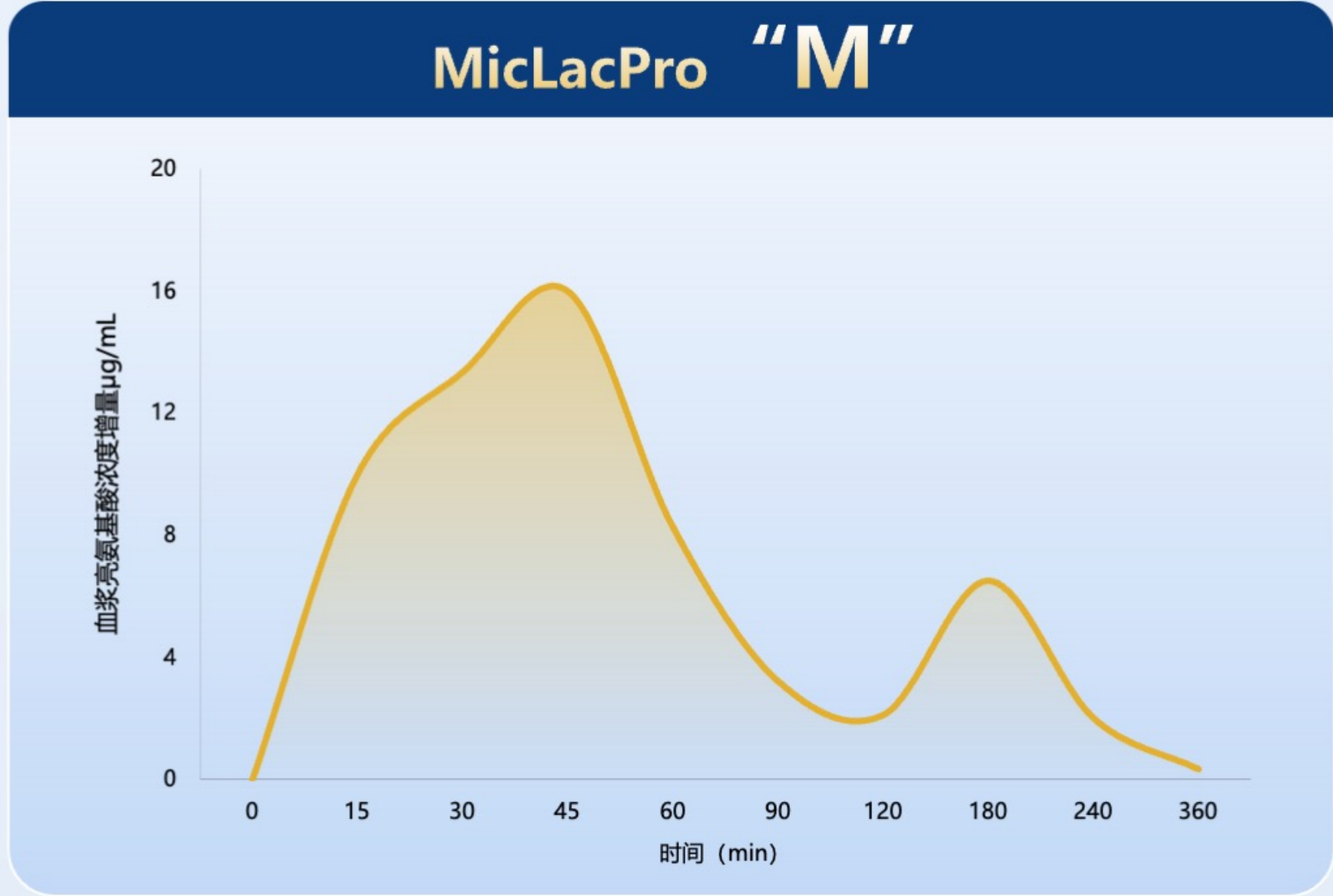
03

小分子乳蛋白 (控释版) • MicLacPro M™

- S&H 溶解特性与营养功能二合一
- 精准在线调控，一次成粉
- 多重技术实现消化吸收精准调控



小分子乳蛋白（控释版）MicLacPro M
消化吸收曲线，同时拥有
「快启动」和「久续航」



① 快启动

15 分钟快速攀升
45 分钟第一个吸收峰
迅速激活肌肉合成

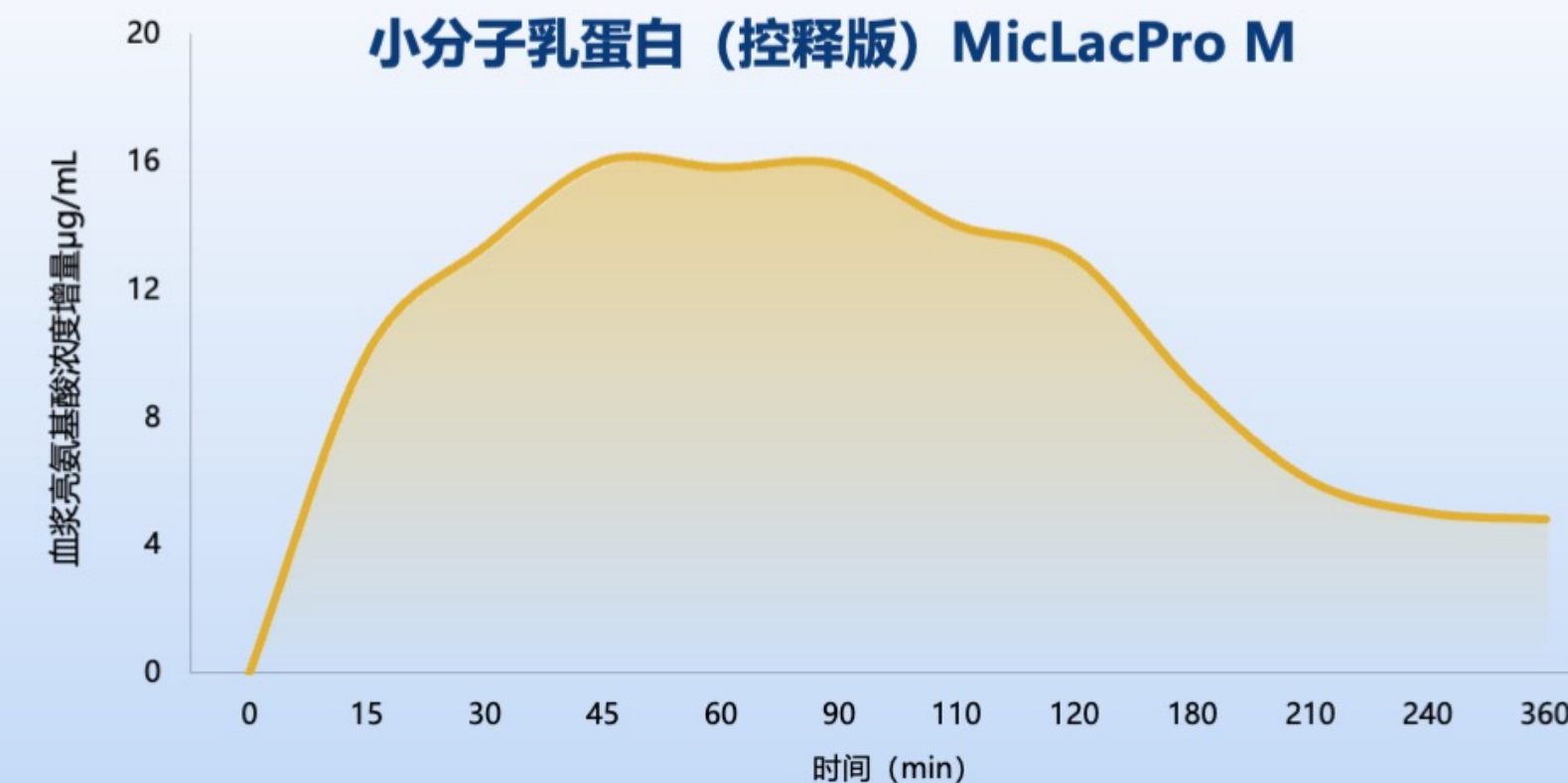
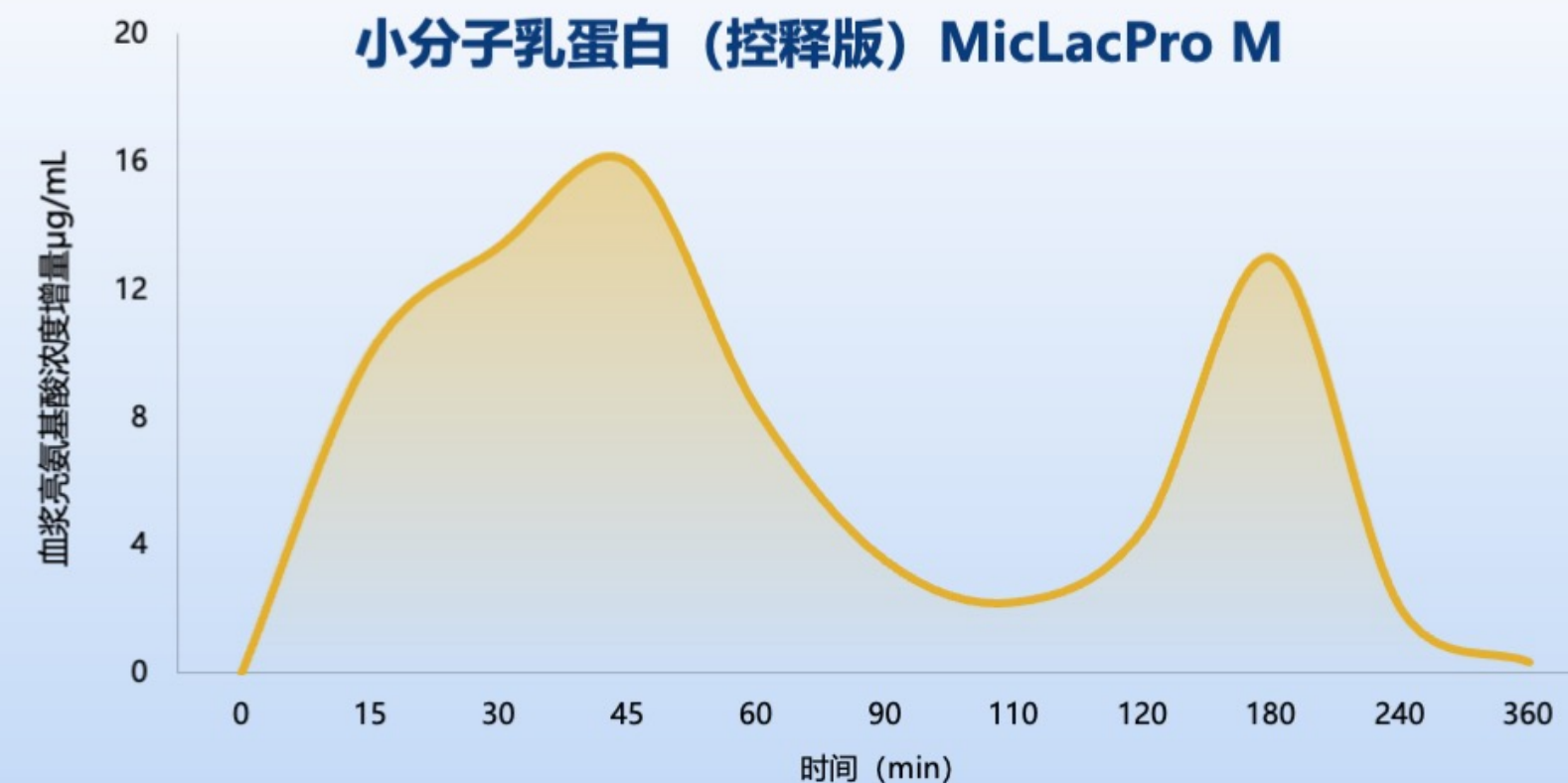
② 久续航

约 180 分钟第二个吸收峰
持续平稳释放
长效抑制肌肉分解

既有超跑的零百加速
又有硬派越野的超长续航

快速增肌模式，运动恢复模式，抑制肌肉分解模式，饱腹模式，助眠模式等

小分子乳蛋白（控释版）MicLacPro M
根据客户需求，精准调控峰型



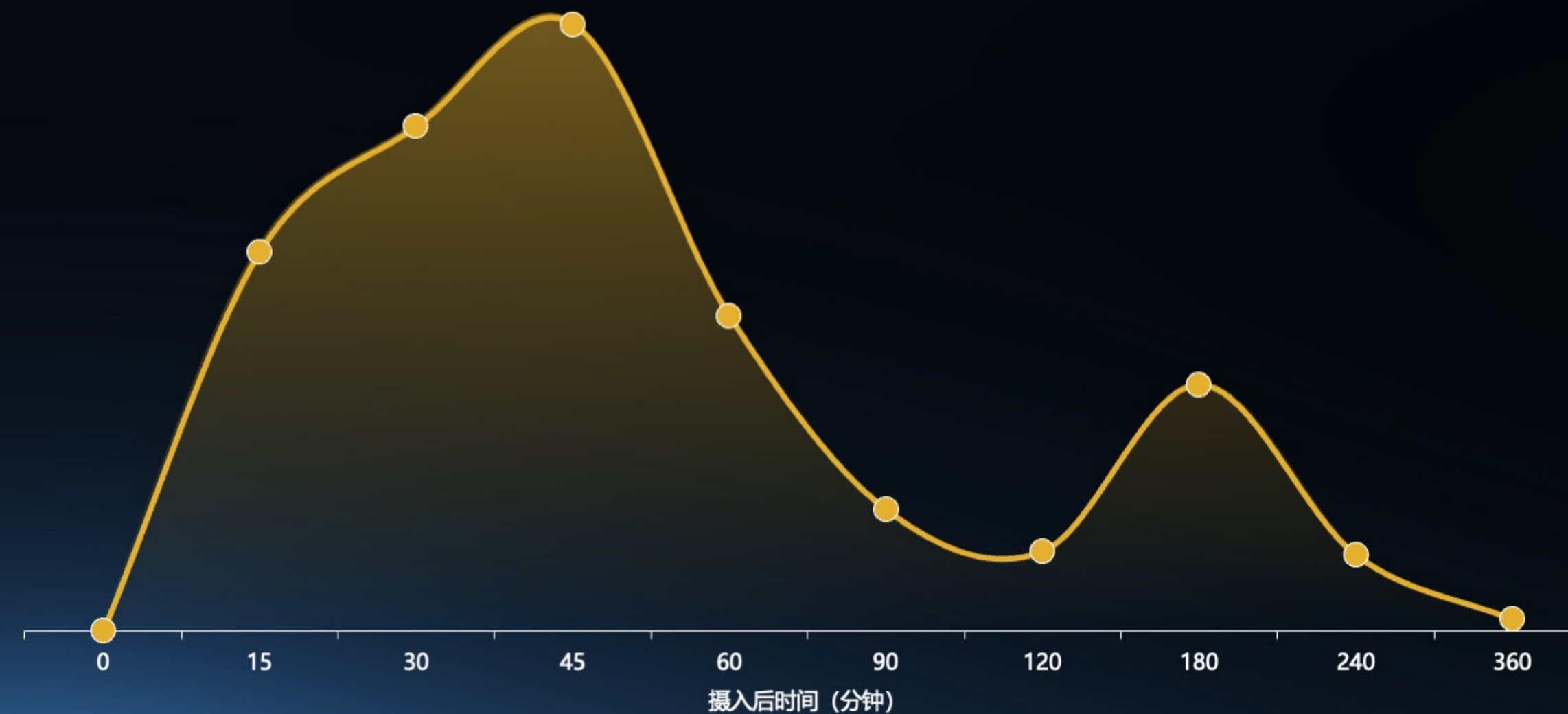
中国飞鹤

小分子乳蛋白（控释版）· MicLacPro M

「控释」

一条曲线，同时拥有快启动与久续航

吸收快慢 · 精准搭配 · 控时控量



04

天然乳清蛋白 · LacNutix W™

- 原料更新鲜：鲜奶直提，全产业链2小时生态圈
- 工艺更温和：最先进的低温物理膜分离工艺
- 营养更鲜活：原生营养，风味好，活性好吸收好



天然乳清蛋白 · LacNutix W

传统酸法工艺

从加工奶酪副产物中获取乳清

牛奶

发酵剂

凝乳酶

奶酪凝乳槽

奶酪凝乳

酸乳清液（残留酸和酶）



飞鹤独有鲜萃活性工艺

物理分离，更新鲜、更天然、更富活性

牛奶

膜滤

原生酪蛋白液

原生乳清液

飞鹤自产乳清液

清澈纯净

新鲜生牛乳一次提取

膜分离科技

20分钟

低温分离

避免高温损失营养和活性

同工厂新鲜自产

VS

国外乳清液

浑浊沉淀

奶酪加工后的副产物

发酵+凝乳

2-4小时

中高温

长途运输、二次加工



天然乳清蛋白LacNutix W

鲜，是一整套体系

从牧场到工厂、从萃取到锁鲜
每一环都在和时间赛跑

从奶源到原料再到成品，实现全链条闭环，这是飞鹤的新鲜底气



质控体系

2小时生态圈

2006 年起在北纬 47° 自建牧场
生牛乳从挤奶到加工成粉，全程 2 小时内完成

菌落总数低于 5000 CFU/mL



萃取效率

20分钟一次萃取

从巴氏奶到乳清液最快只需 20 分钟
纳米级精度，靶向提取活性蛋白

不反复受热，不多次周转



锁鲜工艺

全程低温

低温 + 纯物理，不用高温、不用化学试剂
把天然活性状态原样锁住

自产核心原料 30 天内投入使用

天然乳清蛋白LacNutix W：更少热损伤，更完整的天然结构，更多被留住的天然活性

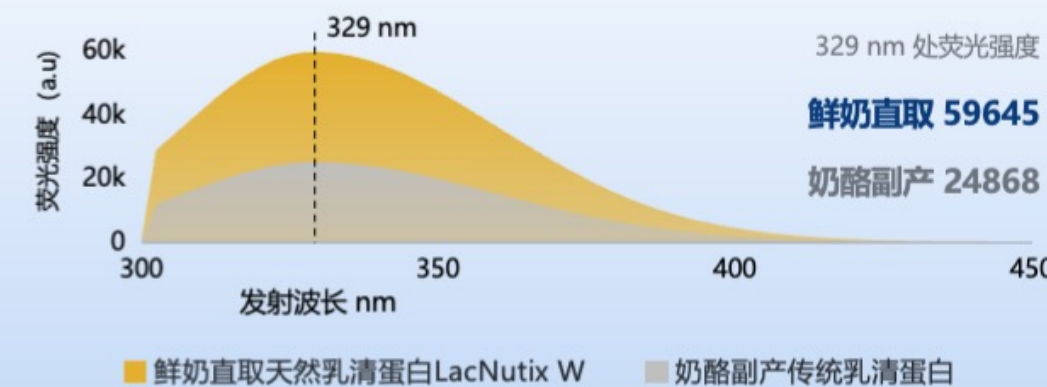
天然乳清蛋白LacNutix W

活，是蛋白结构的差异

保留更多天然结构与活性

1. 蛋白三级结构（内源荧光光谱）

+140%



2. 关键活性蛋白含量

+26%



3. 糖化程度 - 反映热加工损伤

-59%



4. 游离巯基 - 天然藏在分子内部 反映分子间二硫键保留程度

2.5倍



5. 内部疏水空腔 - 结构破坏疏水口袋被掩埋

+139.5%



天然乳清蛋白LacNutix W：在肠道中拆解更彻底，肽与氨基酸释放更充分——更易吸收；液体形态提升幅度更大

消化终点蛋白质水解程度：天然乳清蛋白LacNutix W 对比 传统乳清蛋白

天然乳清蛋白LacNutix W

活，是好吸收

消化更彻底，吸收更充分

粉 态

+11.35%



液 态

+35.46%



天然乳清蛋白LacNutix W：免疫功能的正向提高程度显著优于传统干酪工艺乳清蛋白

免疫细胞与免疫因子指标：天然乳清蛋白LacNutix W 对比 传统乳清蛋白

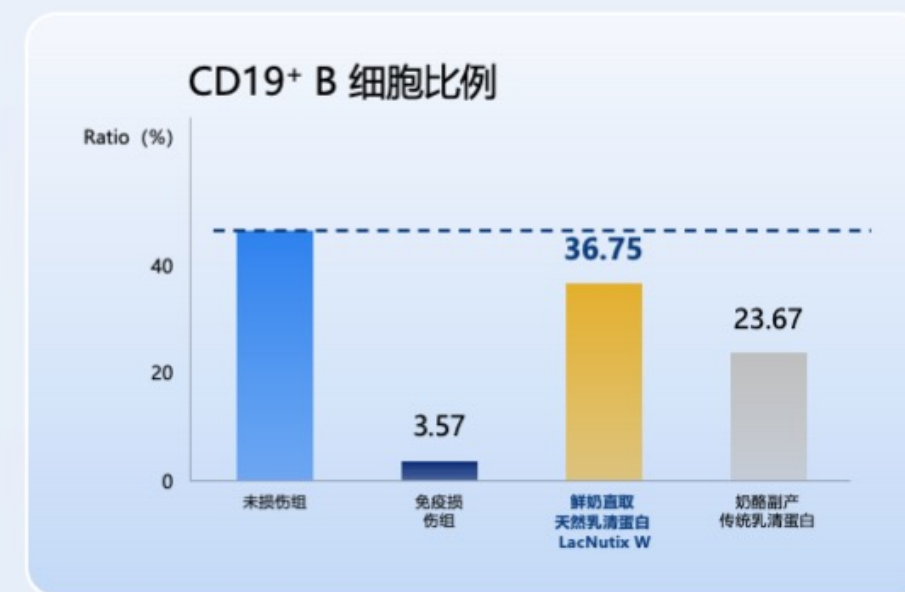
免疫细胞 • 数量正向恢复

免疫因子 • 信号正向回调

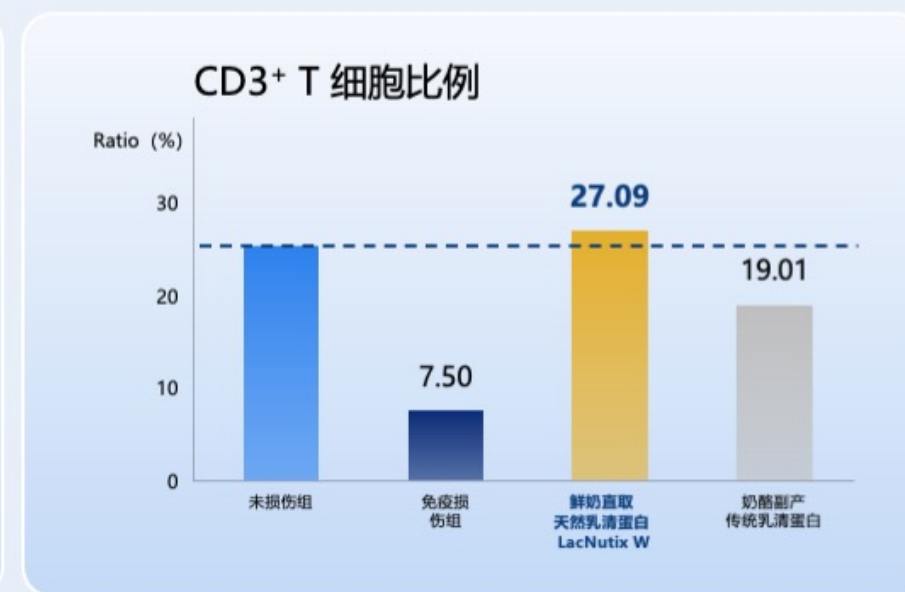
天然乳清蛋白LacNutix W

活，是更强的蛋白功能

免疫功能的正向恢复



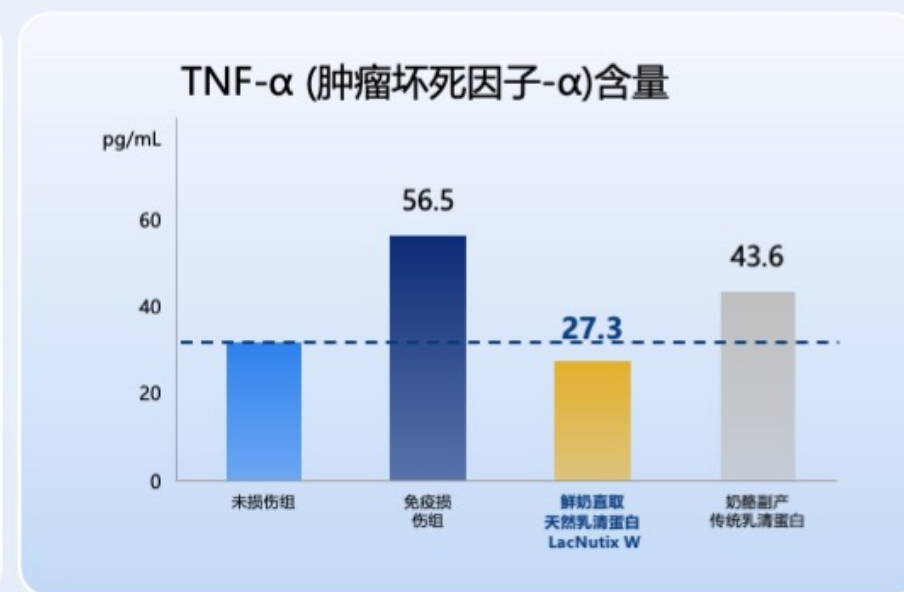
对CD19⁺B细胞的正向提升程度较传统乳清高**65.11%**



对CD3⁺T细胞的正向提升程度较传统乳清高**70.12%**



对IL-2的正向回调比传统乳清高**29%**，更接近未损伤组水平



对TNF- α 的正向回落比传统乳清高**37%**，更接近未损伤组水平

--- 虚线 = 未损伤组正常水平

中国飞鹤

天然乳清蛋白 · LacNutix W

「鲜」

是一整套体系

「活」

是可以测量的结构、吸收与功能差异

05

α -乳白蛋白 • LacNutix A™

- 中国首次高纯度 α -乳白蛋白自主量产
- 设备100%自主研发
- 从设备到工艺，完全掌握原料深度创新自主权

优质蛋白，更好生长

α -乳白蛋白
有助于优化配方氨基酸构成

降低焦躁情绪
延长婴儿夜间睡眠时间



06

浓缩牛奶蛋白 · MicLacPro X™

- 蛋白含量 依需而定：40%~90%

- 乳清蛋白 - 酪蛋白比例 依需而定：
实现快慢结合



中国首个万吨级乳蛋白制造
实现不同人群，不同健康需求，不同应用场景下的蛋白精准解决方案

全生命周期的
精准蛋白解决方案



MicLacPro S
天然胶束酪蛋白

缓释·速溶



MicLacPro H
水解酪蛋白

快吸收·功能肽



MicLacPro M
小分子乳蛋白 (控释版)

快慢可调·定制化



LacNutix W
天然乳清蛋白

「鲜」 「活」



LacNutix A
 α -乳白蛋白

母乳级功能蛋白



MicLacPro X
浓缩牛奶蛋白

定制化牛奶蛋白

中国飞鹤

智纯 FURIMMO

为中国蛋白营养 造一颗自己的「芯」

飞鹤乳蛋白，真正的精准营养

懂你所需 · 为你定制